

EVIDENCIA 4: ADAPTACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Nombre de los estudiantes:

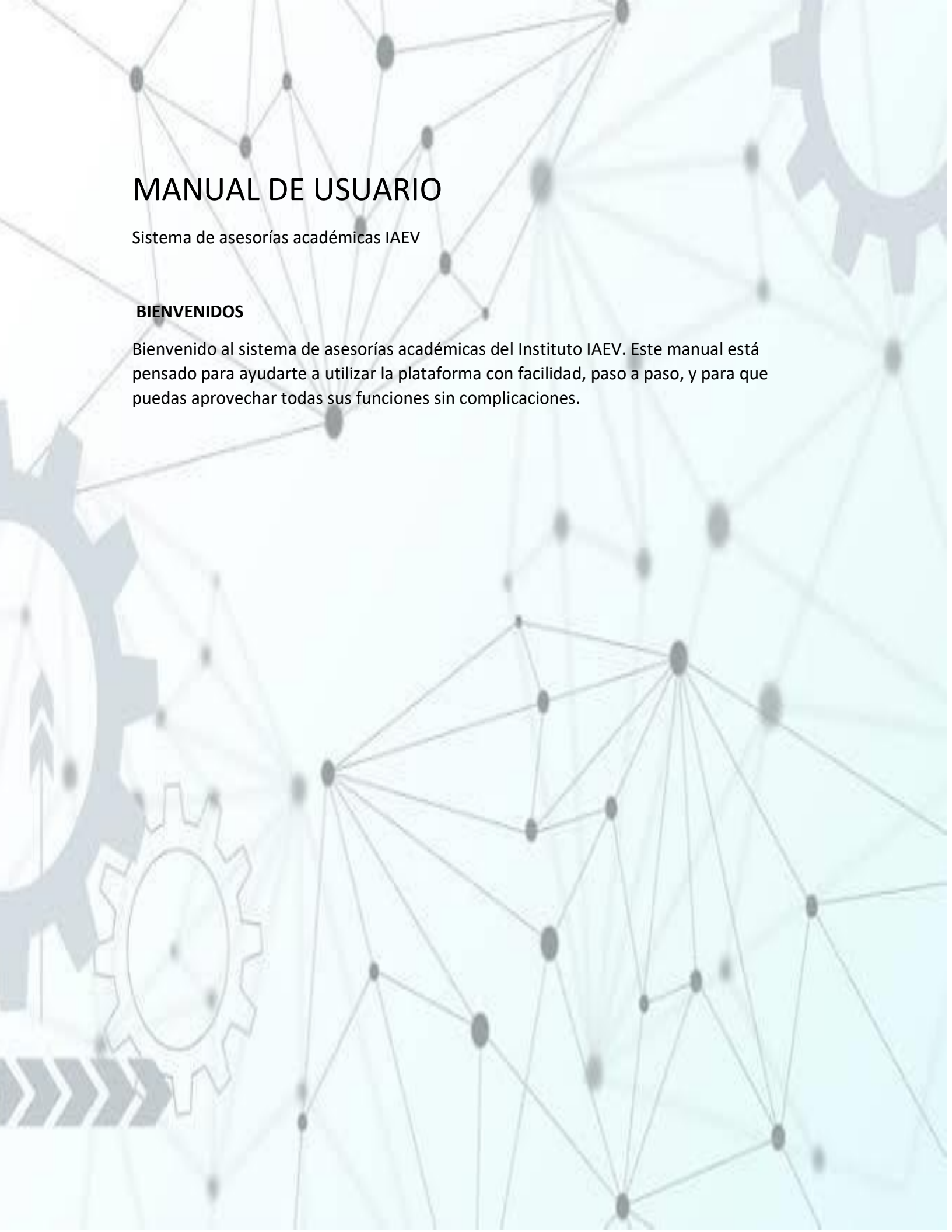
Michael Uriel Alvarado Gaytán, José Ramón Antúnez Castro, José Antonio Guerrero Soria, Daniel Alvarado

Carrera:

Ingeniería en Tecnologías de la Información e innovación digital

Grupo: 3B

Materia: Proyecto Integrador 3b



MANUAL DE USUARIO

Sistema de asesorías académicas IAEV

BIENVENIDOS

Bienvenido al sistema de asesorías académicas del Instituto IAEV. Este manual está pensado para ayudarte a utilizar la plataforma con facilidad, paso a paso, y para que puedas aprovechar todas sus funciones sin complicaciones.

¿QUÉ ES ESTE SISTEMA?

Esta aplicación web te permite:

Iniciar sesión como usuario del sistema.

Registrar nuevas asesorías académicas.

Consultar el historial de asesorías realizadas.

Generar reportes rápidos desde tu navegador.

Ver y actualizar tu perfil.

Administrar maestros si tienes permisos.

REQUISITOS

Para usar el sistema necesitas:

Una conexión estable a Internet.

Un navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox o similar).

Un usuario y contraseña registrados en el sistema.

INICIAR SESIÓN

1. Abre el archivo `Login.html` en tu navegador.
 2. En el formulario, escribe tu correo electrónico y tu contraseña.
 3. Haz clic en el botón de iniciar sesión.
- Si tus datos son correctos, el sistema te llevará a `Inicio.html`.

Consejo: si no recuerdas tu contraseña, consulta con el encargado del sistema para recuperar el acceso.

LA PANTALLA PRINCIPAL (Inicio.html)

Una vez dentro, verás tu nombre y tu rol en el sistema. Esta página fue diseñada como tu centro de control.

En `Inicio.html` podrás:

Leer un mensaje de bienvenida.

Ver un resumen de las asesorías recientes.

Acceder rápidamente a las secciones principales.

Cerrar sesión cuando termines.

Secciones accesibles desde aquí:

`Registrar.html` para crear una asesoría nueva.

`Reportes.html` para revisar el historial y consultar los datos.

`Perfil.html` para ver tu información personal.

`Maestros.html` si eres administrador.

REGISTRAR UNA ASESORÍA (Registrar.html)

Esta sección funciona como un formulario para guardar datos importantes de una asesoría.

Qué debes incluir:

- Matrícula del alumno.

- Nombre completo del alumno.
- Materia.
- Cuatrimestre.
- Tipo de asesoría.
- Fecha y hora.
- Tema tratado.

Pasos para registrar:

1. Llena todos los campos que el formulario solicita.
2. Revisa que no hayas cometido errores de escritura.
3. Haz clic en el botón de guardar.
4. El sistema guardará la información automáticamente en la base de datos.

Importante: usa información precisa, ya que estos datos se guardan en el historial de asesorías.

CONSULTAR REPORTES ([Reportes.html](#))

En esta página verás todas las asesorías registradas en el sistema.

Qué puedes hacer:

- Revisar la lista completa de asesorías.
- Buscar por alumno, materia, fecha o cualquier campo disponible.

- Analizar el historial para dar seguimiento académico.

Cómo usarla:

Abre `Reportes.html`.

Si hay un buscador, escribe el criterio que necesitas.

Observa los resultados en la tabla.

Si quieres, regresa a `Inicio.html` para seguir navegando.

VER TU PERFIL (Perfil.html)

En `Perfil.html` podrás confirmar tus datos personales.

Información que encontrarás:

Nombre.

Correo electrónico.

Carrera.

Rol dentro del sistema.

Esta página es útil para verificar que tus datos están correctos.

ADMINISTRAR MAESTROS (Maestros.html)

Esta sección solo está disponible para usuarios con permisos de administrador.

Aquí puedes:

Consultar la lista de profesores registrados.

Ver datos de cada maestro.

Editar o eliminar información cuando sea necesario.

Advertencia: solo modifica datos si tienes la autorización correspondiente, ya que los cambios impactan a otros usuarios.

Cuando termines de trabajar, cierra tu sesión para proteger tu cuenta.

Pasos:

1. Haz clic en el botón de cerrar sesión.
2. El sistema eliminará los datos de tu sesión del navegador.
3. Volverás a `Login.html`.

Esto evita que otra persona use tu cuenta si compartes la computadora.

CONSEJOS PARA UN USO SEGURO

- No prestes tu contraseña a nadie.
- Revisa bien los datos antes de guardar una asesoría.
- Usa siempre un correo y contraseña válidos.
- Si trabajas en una computadora pública, cierra sesión al finalizar.

PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Si tienes algún inconveniente, revisa lo siguiente:

- No puedo entrar: verifica tu correo y contraseña.
- No veo la página: asegúrate de iniciar sesión primero.
- Error de conexión: comprueba tu acceso a Internet.
- Formulario incompleto: revisa que no falte ningún campo.

Si el problema persiste, pide ayuda al soporte del Instituto IAEV.

EJEMPLO DE USO

Imagina que acabas de terminar una asesoría con un alumno:

1. Inicias sesión con tu correo.
2. Vas a `Registrar.html`.
3. Capturas matrícula, nombre, materia, fecha y el tema tratado.
4. Guardas la asesoría.
5. Después, en `Reportes.html`, buscas por el nombre del alumno para confirmar el registro.

MENSAJE FINAL

Este sistema está diseñado para que el registro de asesorías sea rápido, ordenado y accesible desde cualquier navegador. Sigue este manual para aprovecharlo al máximo y mantener la información clara y segura.

Gracias por utilizar el sistema de asesorías académicas IAEV.

Manual técnico del sistema de asesorías de iaev



Información general

El siguiente proyecto web está desarrollado gracias a HTML, CSS Y JavaScript para gestionar a los alumnos rezagados de la carrera en ingeniería en animación y efectos visuales de la Universidad Politécnica De Gómez Palacio

Nuestro objetivo es que las asesorías sean más dinámicas, tengan un orden y sean más accesibles de manera que para el alumno y docente se le faciliten las asesorías

Alcance del sistema:

- Permitir que los usuarios inicien sesión.
- Registrar y consultar asesorías realizadas por alumnos y maestros.
- Guardar información básica de los usuarios, como nombre, correo, carrera y rol.
- Mostrar información en pantallas como inicio, perfil y reportes.
- Guardar los datos en Firebase para que no se pierdan.
- Permitir el acceso desde un navegador con internet.
- Diferenciar funciones entre administradores y usuarios normales.
- Mantener un historial para consultar las asesorías anteriores.
- Ayudar en la organización y seguimiento del proceso académico

2. herramientas tecnológicas UTILIZADAS

En esta sección se explican las herramientas que permiten que el sistema funcione correctamente.

- HTML5: sirve para estructurar las páginas del sistema, como el login, el inicio y las pantallas de registro o reportes. Es la base de la interfaz.
- CSS3: se usa para dar estilo a la interfaz, como colores, tamaños, posiciones y diseño general de la aplicación. Hace que la página sea más clara y agradable.
- JavaScript: permite agregar la lógica del sistema, como validar formularios, mostrar información, iniciar sesión y conectar con Firebase.
- Firebase Authentication: sirve para autenticar a los usuarios mediante correo y contraseña, para que solo personas autorizadas puedan entrar.
- Firebase Firestore: se utiliza para almacenar y consultar los datos del sistema, como usuarios y asesorías, en la nube. Es la base de datos del proyecto.
- LocalStorage: permite guardar temporalmente información del usuario, como su nombre, rol o correo, para que el sistema la recuerde mientras navega en la página.

3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto está organizado en archivos independientes que cumplen funciones específicas para que el sistema funcione de manera ordenada.

Archivos principales:

- Inicio.html: es la página principal del sistema. Aquí se muestra el panel de bienvenida, el nombre del usuario y las opciones principales del sistema.
- Login.html: contiene la pantalla de acceso. Permite ingresar correo y contraseña para entrar al sistema.
- Registrar.html: está destinada al registro de asesorías. En esta vista el usuario puede agregar información relacionada con el proceso académico.
- Reportes.html: permite consultar y visualizar la información registrada para hacer seguimiento de las asesorías.
- Perfil.html: muestra los datos del usuario autenticado, como su información personal y su rol dentro del sistema.
- Maestros.html: se utiliza para administrar información relacionada con los maestros o usuarios de tipo docente.
- Estilo.css: contiene todos los estilos visuales del sistema, como colores, tipografías, botones, tablas y distribución de elementos.
- firebase.js: es el archivo clave de conexión. Aquí se configura Firebase y se inicializan los servicios de autenticación y base de datos.

Además, la estructura del proyecto está pensada para que cada archivo tenga una función clara. La interfaz está separada de la lógica de negocio, y la conexión con Firebase se centraliza en un archivo específico para facilitar mantenimiento y futuras modificaciones.

También es importante destacar que este tipo de organización permite que el proyecto sea más fácil de entender para personas nuevas. Si alguien desea modificar el diseño, solo necesita revisar el archivo de estilos; si desea cambiar la forma en que se autentican los usuarios, puede revisar el archivo de conexión con Firebase; y si quiere agregar nuevas funciones, puede hacerlo sin afectar tanto al resto del sistema. Esta separación ayuda a mantener el proyecto más ordenado, escalable y sencillo de desarrollar.

La arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se basa en un frontend estático ejecuta la lógica del navegador

Y se comunica directamente con Firebase

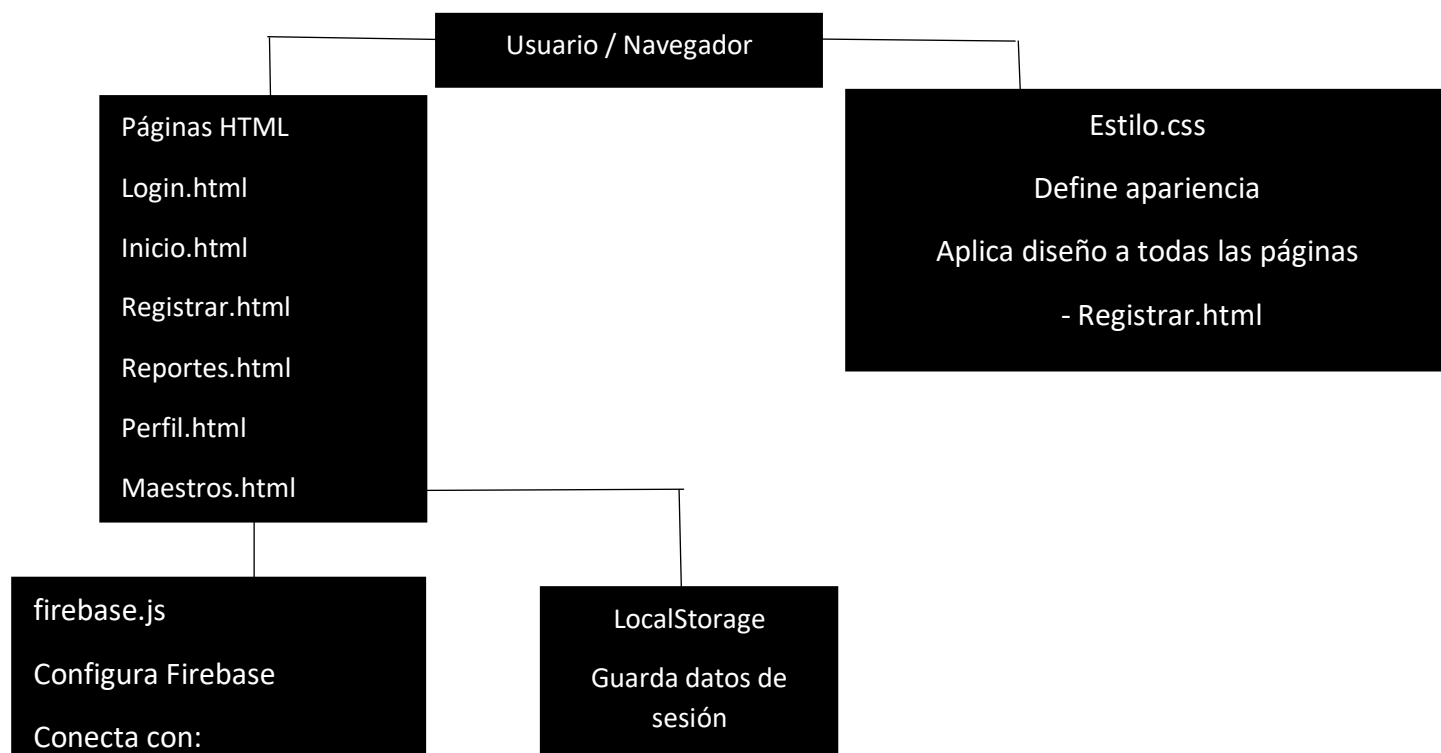
Capas del sistema

Frontend: páginas HTML y estilos en CSS.

lógica de aplicación: scripts JavaScript que validan formularios, gestionan rutas de navegación y acceden a Firebase.

Servicios externos: Firebase Authentication y Firestore

Almacenamiento temporal: LocalStorage para guardar datos de sesión y perfil durante la navegación.



BASE DE DATOS FIREBASE

El proyecto utiliza Firestore para almacenar los datos organizados en colecciones.

Colecciones esperadas:

usuarios: información de alumnos, maestros y administradores.

asesorías: registros de asesorías realizadas.

Configuración de Firebase:

El archivo firebase.js tiene la configuración del proyecto, incluyendo:

apiKey: clave pública que identifica el proyecto Firebase y permite usar los SDK.

authDomain: dominio sirve para la autenticación web de Firebase en donde se realizan los inicios de sesión.

Project Id: identificador único del proyecto Firebase.

messagingSenderId: identificador del remitente para servicios de mensajería push y notificaciones (Firebase Cloud Messaging).

App Id: identificador único de la aplicación en el proyecto Firebase.

measurementId: identificador usado para Google Analytics habilita el seguimiento de eventos.

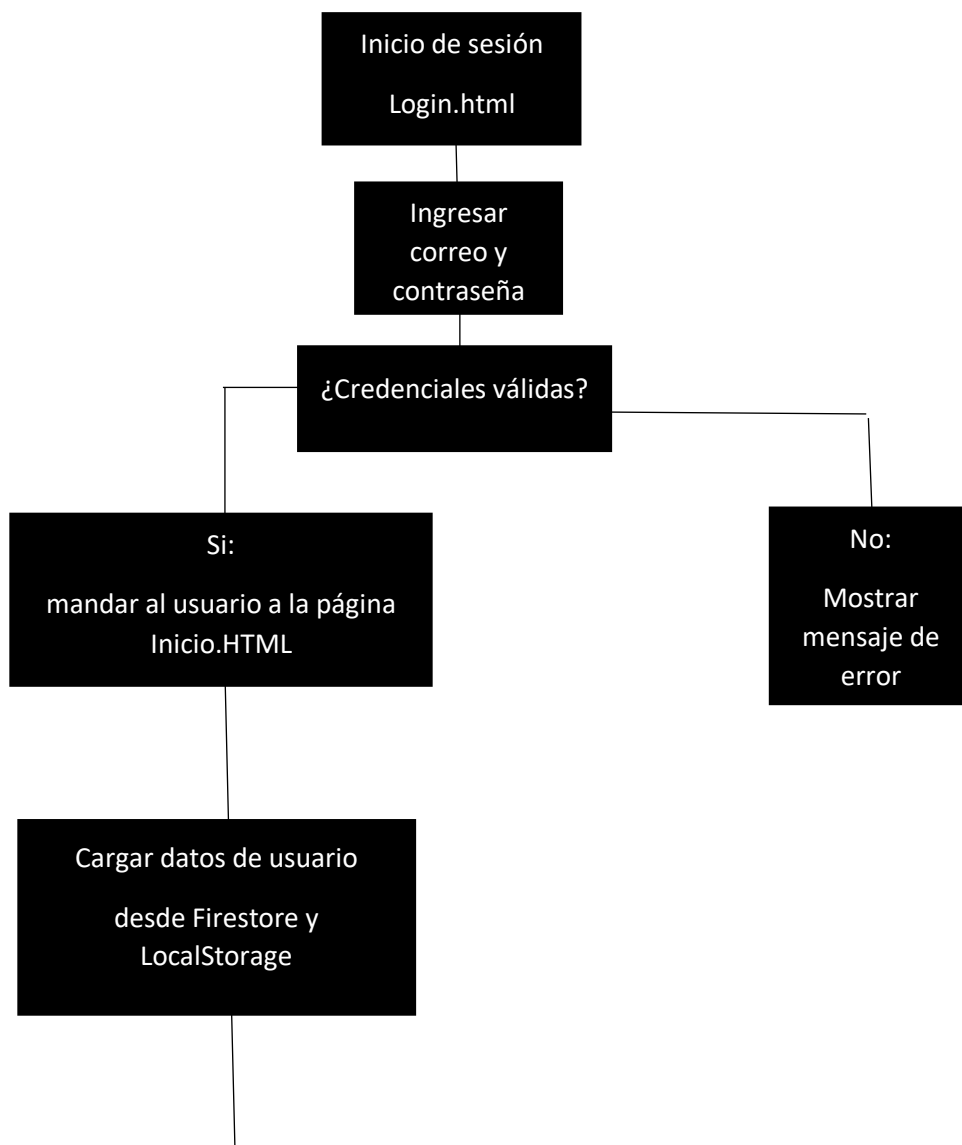
Este archivo inicializa:

la aplicación Firebase con la configuración del proyecto.

Firestore para leer y escribir datos en la base de datos.

Authentication para gestionar el inicio de sesión y la sesión de usuario.

Diagrama de flujo del usuario



Usuario accede a Inicio, Registrar,
Reportes, Perfil o Maestros

FUNCIONAMIENTO: LOGIN Y PANEL PRINCIPAL

Esta sección describe el flujo de autenticación y el comportamiento del panel principal tras un inicio de sesión exitoso.

Login:

Login.html` permite al usuario introducir correo y contraseña. Antes de enviar la solicitud, el formulario valida que los campos no estén vacíos y que el correo tenga un formato correcto.

Si la validación falla, se muestra un mensaje y no se realiza la petición a Firebase.

Con datos válidos, el script llama a `signInWithEmailAndPassword` de Firebase Authentication. Si la autenticación es exitosa, se consulta la colección `usuarios` en Firestore para obtener detalles del perfil (nombre, carrera, rol).

Los datos básicos del usuario se guardan en LocalStorage para mantener la sesión durante la navegación y se redirige al usuario a `Inicio.html`.

Si la autenticación falla, el sistema muestra un mensaje claro indicando la causa (correo no registrado, contraseña incorrecta u otra condición).

Panel principal (`Inicio.html`):

Al cargar `Inicio.html`, la página verifica la existencia de los datos de sesión en LocalStorage; si faltan, redirige a `Login.html` para evitar accesos no autorizados.

Si hay sesión activa, muestra el nombre y rol del usuario y presenta un resumen de las asesorías recientes obtenido desde Firestore (tabla o tarjetas según el diseño).

Desde el panel el usuario puede navegar a `Registrar.html`, `Reportes.html`, `Perfil.html` o `Maestros.html`.

Incluye un botón de cierre de sesión que limpia LocalStorage y devuelve al usuario a `Login.html`.

Esta integración centraliza la descripción del proceso de acceso y del comportamiento inicial de la aplicación para facilitar la comprensión del flujo de usuario.

REQUISITOS Y PASOS PARA EJECUTAR LOCALMENTE

Los requisitos mínimos y los pasos para ejecutar el proyecto localmente se describen a continuación.

- Requisitos:

- Un navegador moderno y actualizado.
- Conexión a Internet.
- Un proyecto Firebase configurado en `firebase.js` con Firestore habilitado.
- Usuarios registrados en Firebase Authentication.
- Los archivos del proyecto disponibles en una carpeta local o en un servidor estático.

- Pasos para ejecutar localmente:

1. Guardar la carpeta del proyecto en una ubicación accesible.
2. Abrir `Login.html` en el navegador.
3. Verificar que `firebase.js` contiene la configuración correcta del proyecto Firebase.
4. Iniciar sesión con un usuario válido (previamente registrado en Firebase Authentication).
5. Comprobar que `Inicio.html` muestra el nombre y el rol del usuario autenticado.
6. Navegar por `Registrar.html`, `Reportes.html`, `Perfil.html` y `Maestros.html` para probar funcionalidades.

7. Probar el cierre de sesión y confirmar que LocalStorage se borra y se redirige a `Login.html`.

8. Revisar la consola del navegador para identificar errores y mensajes de depuración si surge algún problema.

SEGURIDAD, BUENAS PRÁCTICAS Y MEJORAS FUTURAS

Esta sección reúne las recomendaciones de seguridad, buenas prácticas y las mejoras sugeridas para facilitar el mantenimiento y la evolución del sistema.

Seguridad y buenas prácticas:

No compartir credenciales ni cuentas de acceso.

Usar reglas de Firestore que limiten el acceso a usuarios autenticados.

No almacenar datos sensibles en el frontend.

Mantener actualizado el SDK de Firebase.

Usar HTTPS si se publica la aplicación.

Validar formularios antes de enviar datos.

Limitar LocalStorage a datos no sensibles.

Mejoras sugeridas:

Añadir más roles con permisos específicos.

Mejorar las validaciones de los formularios.

Hacer la interfaz responsiva para móviles.

Incluir gráficos y visualizaciones en los reportes.

Agregar filtros y paginación en las tablas.

Permitir editar y eliminar registros con control de permisos.

Observaciones técnicas:

El proyecto funciona como frontend que se apoya en Firebase para autenticación y almacenamiento; esto evita un backend propio, pero exige una configuración correcta y reglas de seguridad en Firestore.

Mantener la estructura modular y, si el proyecto crece, separar la lógica JavaScript en archivos independientes por página o módulo.

Documentar funciones y la estructura de las colecciones de Firestore para facilitar la colaboración y el mantenimiento.

Mejorar el manejo de errores y las notificaciones para ofrecer mensajes claros al usuario y facilitar la depuración.

Estas acciones facilitan la evolución del sistema y reducen el esfuerzo requerido para futuras mejoras o para que otros desarrolladores trabajen sobre el proyecto.

FIN DEL MANUAL TÉCNICO